

Questão 1 (3 pontos)

Considere a função $f(x) = \frac{|x+1|+2}{x+3}$.

- (a) (1 ponto) Escreva a lei de formação de f como uma função definida por partes.
(b) (2 pontos) Faça o esboço do gráfico de f .

Solução:

Como

$$|x+1| = \begin{cases} -(x+1), & \text{se } x < -1 \\ x+1, & \text{se } x \geq -1 \end{cases},$$

temos que

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1-x}{x+3}, & \text{se } x < -3 \text{ ou } -3 < x < -1 \\ 1, & \text{se } x \geq -1 \end{cases}.$$

Além disso, como

$$-x+1 = (-1) \cdot (x+3) + 4 \implies \frac{1-x}{x+3} = -1 + \frac{4}{x+3},$$

o gráfico de f restrito ao subconjunto $]-\infty, -3[\cup]-3, -1[$ é obtida a partir da sequência abaixo de transformações do plano aplicadas ao gráfico de $g(x) = \frac{1}{x}$:

1. Translação para a esquerda em 3 unidades, resultando no gráfico de $g_1(x) = g(x+3) = \frac{1}{x+3}$;
2. Expansão vertical por um fator de 4, resultando no gráfico de $g_2(x) = 4g_1(x) = \frac{4}{x+3}$;
3. Translação vertical em 1 unidade para baixo, resultando no gráfico de

$$g_3(x) = g_2(x) - 1 = \frac{4}{x+3} - 1 = f(x).$$

Clique em <https://www.geogebra.org/m/p739fcby> para visualizar os elementos citados na resolução.

Questão 2 (2 pontos)

Encontre o conjunto solução da inequação

$$2 \cos^2 x - 5 \cos x + 2 \leq 0.$$

Solução:

Definindo $y = \cos x$, como as raízes da equação $2y^2 - 5y + 2 = 0$ são

$$y_{\pm} = \frac{-(-5) \pm \sqrt{(-5)^2 - 4 \cdot 2 \cdot 2}}{2 \cdot 2} = \frac{5 \pm 3}{4} \in \left\{ \frac{1}{2}, 2 \right\},$$

temos que o conjunto-solução da inequação dada é

$$S = \left\{ x \in \mathbb{R}; \frac{1}{2} \leq \cos x \leq 2 \right\}.$$

Como $\cos x \leq 2$ para todo $x \in \mathbb{R}$, temos que

$$\begin{aligned} S &= \left\{ x \in \mathbb{R}; \cos x \geq \frac{1}{2} \right\} \\ &= \left\{ \theta + 2k\pi; \theta \in \left[-\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3} \right] \text{ e } k \in \mathbb{Z} \right\} \\ &= \left[-\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3} \right] + 2\pi\mathbb{Z}. \end{aligned}$$

Questão 3 (2 pontos)

Encontre os pontos da reta $\ell_0 : y = 2x$ cuja distância até a origem $O = (0, 0)$ seja a metade da distância até a reta $\ell : x + 2y = 5$.

Solução:

Seja $P = (x_P, y_P) \in \ell_0$ um ponto satisfazendo o pedido. Então, usando o fato que $y_P = 2x_P$, temos que

$$\begin{aligned} d(P, O) = \frac{1}{2}d(P, \ell) &\iff \sqrt{x_P^2 + (2x_P)^2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{|x_P + 2 \cdot 2x_P - 5|}{\sqrt{1^2 + 2^2}} \\ &\iff 5x_P^2 = \frac{1}{4} \cdot \frac{(5x_P - 5)^2}{5} \\ &\iff 100x_P^2 = 25x_P^2 - 50x_P + 25 \\ &\iff 75x_P^2 + 50x_P - 25 = 0 \\ &\iff 3x_P^2 + 2x_P - 1 = 0. \end{aligned}$$

Como as soluções da equação acima são

$$x_P^{\pm} = \frac{-2 \pm \sqrt{2^2 - 4 \cdot 3 \cdot (-1)}}{2 \cdot 3} = \frac{-1 \pm 2}{3} \in \left\{ -1, \frac{1}{3} \right\},$$

temos que os pontos são $P_- = (-1, -2)$ e $P_+ = \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3} \right)$.

Clique em <https://www.geogebra.org/m/eajbyqvr> para visualizar os elementos citados na resolução.

Questão 4 (3 pontos)

Considere as retas

$$\ell_1 : \begin{cases} x = 1 \\ y = 2s \\ z = -1 - s \end{cases} ; \quad s \in \mathbb{R} \quad \text{e} \quad \ell_2 : \begin{cases} x = -5 + t \\ y = -1 \\ z = -2 + 2t \end{cases} ; \quad t \in \mathbb{R}.$$

- (a) (1.2 pontos) Mostre que ℓ_1 e ℓ_2 são retas reversas.

Solução:

Note que $A = (1, 0, -1) \in \ell_1$, $\vec{v}_1 = (0, 2, -1) \parallel \ell_1$, $B = (-5, -1, -2) \in \ell_2$ e $\vec{v}_2 = (1, 0, 2) \parallel \ell_2$. Como

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AB} &= (-6, -1, -1) \text{ e} \\ [\vec{v}_1, \vec{v}_2, \overrightarrow{AB}] &= \begin{vmatrix} 0 & 1 & -6 \\ 2 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \end{vmatrix} = 0 + 1 - 24 - 0 - (-2) - 0 = -21 \neq 0, \end{aligned}$$

concluimos que ℓ_1 e ℓ_2 são reversas.

- (b) (1.8 pontos) Encontre as coordenadas dos pontos $P \in \ell_1$ e $Q \in \ell_2$ tais que $\overrightarrow{PQ} \perp \ell_1$ e $\overrightarrow{PQ} \perp \ell_2$. Além disso, calcule $\|\overrightarrow{PQ}\|$.

Solução:

Sejam $P = (1, 2s, -1 - s) \in \ell_1$ e $Q = (-5 + t, -1, -2 + 2t) \in \ell_2$ tais que $\overrightarrow{PQ} \perp \ell_1$ e $\overrightarrow{PQ} \perp \ell_2$. Como

$$\overrightarrow{PQ} = (t - 6, -2s - 1, s + 2t - 1),$$

temos que:

$$\begin{aligned} \begin{cases} \overrightarrow{PQ} \cdot \vec{v}_1 = 0 \\ \overrightarrow{PQ} \cdot \vec{v}_2 = 0 \end{cases} &\iff \begin{cases} (t - 6, -2s - 1, s + 2t - 1) \cdot (0, 2, -1) = 0 \\ (t - 6, -2s - 1, s + 2t - 1) \cdot (1, 0, 2) = 0 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} 5s + 2t = -1 \\ 2s + 5t = 8 \end{cases}. \end{aligned}$$

A segunda equação nos dá

$$5t = 8 - 2s \implies t = \frac{2}{5}(4 - s).$$

Substituindo na primeira, obtemos:

$$\begin{aligned} 5s + 2 \cdot \frac{2}{5}(4 - s) &= -1 \implies \frac{21}{5}s + \frac{16}{5} = -1 \\ &\implies \frac{21}{5}s = -\frac{21}{5} \implies s = -1 \end{aligned}$$

$$\implies t = \frac{2}{5} (4 - (-1)) = 2.$$

Logo,

$$\begin{aligned} P &= (1, 2 \cdot (-1), -1 - (-1)) = (1, -2, 0) \\ Q &= (-5 + 2, -1, -2 + 2 \cdot 2) = (-3, -1, 2) \\ \|\overrightarrow{PQ}\| &= \|(-4, 1, 2)\| = \sqrt{(-4)^2 + 1^2 + 2^2} = \sqrt{21}. \end{aligned}$$

Clique em <https://www.geogebra.org/m/geaea5px> para visualizar os elementos citados na resolução.